

Thème 1 — Difficile

Ions, valences et nombre d'oxydation — Corrigé

Corrigé 1 — le permanganate de potassium, décortiqué

- a) K est un alcalin $\Rightarrow +\text{I}$ (convention 5) ; O $\Rightarrow -\text{II}$ (convention 3).
- b) Neutralité : $(+\text{I}) + x + 4(-\text{II}) = 0 \Rightarrow x = 8 - 1 = +\text{VII}$.
- c) Le manganèse ($Z = 25$) a cédé 7 électrons : il en reste $25 - 7 = 18$.
- d) **Faux**. Le calcul donne $+\text{VII}$, pas $+\text{VIII}$. L'erreur classique consiste à oublier le $+\text{I}$ du potassium (on écrirait alors $x = 8$). Le degré maximal réel du manganèse est bien $+\text{VII}$ (celui du permanganate).
- e) $\text{K}(+\text{I}) \text{Mn}(+\text{VII}) \text{O}(-\text{II})$.

Corrigé 2 — l'oxyde de cuivre Cu_2O

- a) Cu_2O neutre, O = $-\text{II}$: $2x + (-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{I}$. Cuivre au degré $+\text{I}$.
- b) Cuivre : $29 - 1 = 28$ électrons. Oxygène (O^{2-} , a gagné 2) : $8 + 2 = 10$ électrons.
- c) Le cuivre est un **métal** : à l'état naturel son n.o. ne peut pas être négatif (un métal *cède* des électrons). « Cuivre $-\text{I}$ » est donc physiquement impossible.
- d) Cu_2O = **oxyde de cuivre(I)** (ou oxyde cuivreux). CuO est l'**oxyde de cuivre(II)** (cuivrique) : même couple d'éléments, mais le degré du cuivre change (I vs II), donc la formule change.

Corrigé 3 — quand le n.o. est une moyenne : le thiosulfate

- a) SO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2 \Rightarrow x = +\text{VI}$.
- b) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x + 3(-2) = -2 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = +\text{II}$ (moyenne). C'est bien inférieur au $+\text{VI}$ du sulfate : le thiosulfate contient un soufre « supplémentaire » à la place d'un oxygène, ce qui abaisse le degré moyen.
- c) La méthode « somme des n.o. = charge » répartit également la charge sur les 2 soufres : elle donne une *moyenne*. En réalité, les deux atomes de soufre du thiosulfate ne sont pas dans le même environnement (l'un est central, l'autre remplace un oxygène), donc leurs degrés réels diffèrent ; seule la moyenne vaut $+\text{II}$.

Corrigé 4 — la réaction aluminothermique : transferts d'électrons

- a) Fe_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{III}$. Dans Fe (métal) : 0. Le fer passe de $+\text{III}$ à 0 : il est *réduit* (il capte 3 électrons par atome).
- b) Al (métal) : 0. Al_2O_3 : $2x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +\text{III}$. L'aluminium passe de 0 à $+\text{III}$: il est *oxydé* (c'est le réducteur).
- c) Chaque atome d'aluminium cède **3 électrons** ($0 \rightarrow +\text{III}$).
- d) Bilan : 2 Al cèdent $2 \times 3 = 6$ électrons ; 2 Fe captent $2 \times 3 = 6$ électrons. Les 6 électrons cédés sont exactement captés : le bilan est équilibré.

Corrigé 5 — *les exceptions : peroxyde et hydrure*

- a) H_2O_2 : $2(+1) + 2x = 0 \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -\text{I}$. Ce n'est *pas* la valeur habituelle $-\text{II}$: dans un **peroxyde**, l'oxygène vaut $-\text{I}$ (exception de la convention 3, à cause de la liaison $\text{O}-\text{O}$).
- b) NaH : $(+1) + x = 0 \Rightarrow x = -\text{I}$. L'hydrogène est ici à $-\text{I}$ (ion hydrure H^-), ce qui est inhabituel : d'ordinaire H vaut $+\text{I}$.
- c) Les conventions sont mises en défaut : (i) pour l'**oxygène**, dans les *peroxydes* ($-\text{I}$) ; (ii) pour l'**hydrogène**, dans les *hydrures métalliques* ($-\text{I}$).